Computer Graphics

计算机图形学课程大作业

计算机学院　　周凡 教授

E-mail: isszf@mail.sysu.edu.cn

2026.9.21

计算机图形学课程大作业

- 4—5人为一个小组，两次课程大作业均由同一小组完成；
- 两次课程作业：**前沿科技论文报告**和**综合大作业；**
- **大作业一：前沿科技论文报告 —** 具体要求在第一周上课的时候已经布置了，PPT汇报。
- **大作业二：综合大作业 —** “好房子”三维可视化系统，PPT汇报和系统展示；
- 汇报时间安排在本学期第16周-17周进行现场汇报；
- 助教在课程微信群中发布分组报名表格，**9月30日前完成填报，**确定分组名单。

大作业一：前沿科技论文报告

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- **选题**
  - 围绕计算机图形学前沿技术方向或典型应用领域，阅读若干篇前沿科技论文、最新研究报告，并撰写阅读报告，分析其研究方法、创新点、应用前景和发展趋势。
- **内容与规范**
  - 在知名学术平台（如 ACM SIGGRAPH、IEEE、Elsevier 等）、前沿产业技术平台（英伟达Research等）查找并阅读不少于**20篇**计算机图形学前沿文献（论文、产业研究报告等），优先阅读近三年的高质量文献。
  - 撰写不少于 **3000 字**的阅读报告，内容包括该领域的最新进展、技术发展概况，发展趋势等内容，并结合课程知识阐述个人对其优势、局限性及未来发展方向的思考。
  - **报告严格按照学术论文的格式进行撰写**，图文并茂、格式规范，有一定的创新性，体现独立的思考；
  - 可使用大模型辅助检索、提纲和语言润色；须核验事实与引用。
  - 通过PPT进行报告，报告时间**不超过7分钟**。
- **作业提交**
  - 18周提交科技论文报告和汇报ppt，作业提交链接另行公布。

大作业二：“好房子”三维可视化系统

- 在数字化时代，计算机图形学技术的迅猛发展为众多领域带来了革新性的变化，尤其是在建筑与家居领域。
- 房屋作为人们生活的重要载体，其设计、展示和评估方式正逐步从传统的二维模式向三维可视化转变。
- 本计算机图形学课程作业旨在通过设计并实现 **“好房子”三维可视化系统**，让学生深度运用三维建模、实时渲染、交互设计以及数据可视化等计算机图形学核心技术，构建一个**能够全面、动态展示“好房子”特征的三维可视化系统。**
- 系统需围绕“**以人为中心**”的核心理念，精准呈现**好房子的四大核心需求**，构建数字家庭孪生环境。

什么是好房子？

- 好房子是以居民实际体验为核心的高品质住房。新时代的“好房子”，应当具备安全、舒适、绿色、智慧等特征，让居民住得安心放心、健康舒心、节能环保、方便便利。
- 四项核心特征：

✓ 安全：房屋主体、围护结构和附属设施坚固可靠；水、电、气、热和电梯稳定运行；能够及时监测火灾、燃气泄漏等风险，同时兼顾人在居住空间的行为安全。

✓ 舒适： 空间尺度适宜，功能布局合理；具有良好的采光、通风、隔声和空气质量；温度、湿度符合健康居住需求。

✓ 绿色：在住房全生命周期中节约能源和资源，提升保温隔热性能，降低水、电、气等使用成本，减少碳排放。

✓ 智慧：融合物联网、大数据和人工智能技术，实现设备监测、自动调节、安全预警和个性化居住服务。

安全耐久

- **核心目标**

  - 通过三维模型展示住宅的物理安全设施、设备管线和应急处置过程。

- **可选建模内容**

  - 建立住宅主体、墙体、门窗、楼梯、阳台、栏杆、电梯等主要构件模型。
  - 建立疏散出口、疏散通道、防火门、消防栓、灭火器、报警器和应急照明等消防设施。
  - 对栏杆、外窗、燃气阀门、配电设备等重点对象设置安全属性和运行状态。

- **可视化与交互**

  - 点击构件可显示名称、功能、安全状态和维护信息。
  - 使用颜色区分正常、预警和故障状态。
  - 模拟火灾、燃气泄漏或设备故障中的一种情景，显示报警位置、疏散路线和处置过程。

健康舒适

- **核心目标**
  - 通过三维空间和环境数据展示住宅布局、居住便利性及室内环境质量。
- **可选建模内容**
  - 客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台和收纳空间的室内建模。
  - 通过家具和人体尺度表现房间的实际使用方式，避免只有空房间模型。
  - 建立门窗、遮阳、空调、新风、照明和隔声构造等环境调节设施。
  - 建立适老适幼设施，如无障碍通道、安全扶手、淋浴座椅、圆角家具和夜间感应照明。
- **可视化与交互**
  - 显示不同时间的自然采光和室内阴影变化。
  - 使用流线、粒子或动态标记展示自然通风和新风路径。
  - 使用颜色分布图表现温度、湿度、空气质量或噪声。

绿色低碳

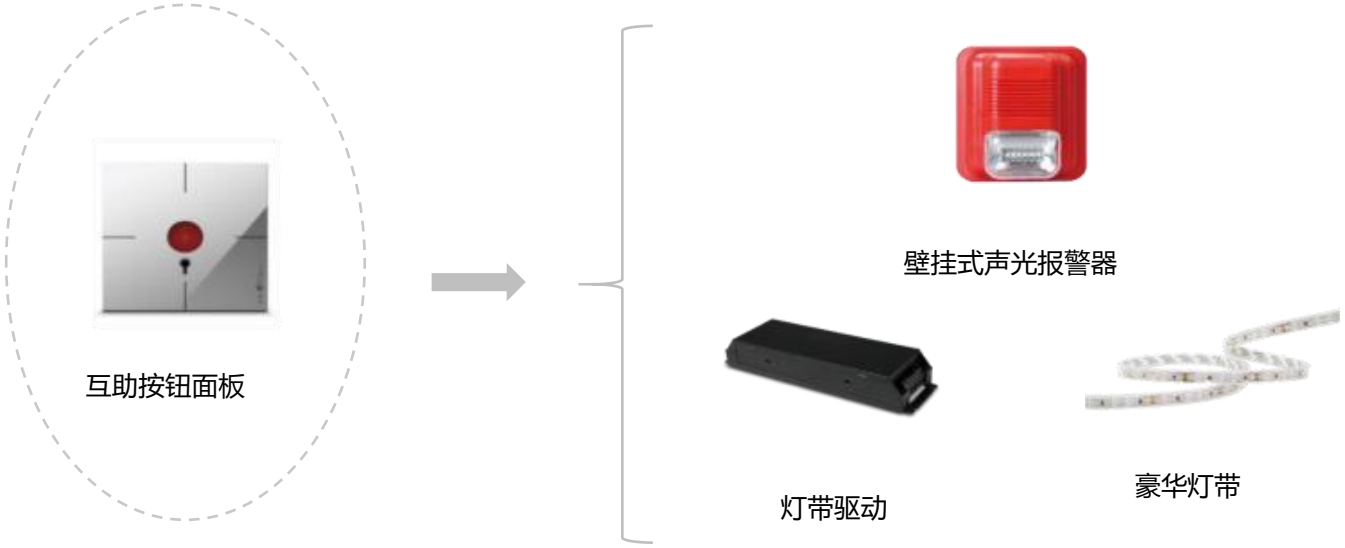
- **核心目标**
  - 通过三维可视化说明住宅如何降低能源、水资源和建筑材料消耗。
- **可选建模内容**
  - 建立屋顶光伏、空气源热泵或其他可再生能源设施。
  - 建立雨水收集、储存和回用系统，表现雨水在绿化灌溉或道路冲洗中的使用过程。
  - 建立节能照明、感应控制、高效空调等用能设备。
- **可视化与交互**
  - 使用动态光照展示太阳位置、建筑阴影和遮阳效果。
  - 使用动态流线展示电能、水和热量的传递过程。
  - 对比普通方案与绿色方案的能耗、用水量或碳排放结果。
  - 点击绿色设施可查看工作原理、运行状态和节能作用。

智慧便捷

- **核心目标**
  - 在三维住宅中模拟传感器、智能设备和自动控制系统的协同运行。
- **可选建模内容**
  - 建立门禁、智能门锁、摄像头和可视对讲等出入口设备。
  - 建立烟雾、燃气、水浸、温度、湿度、PM2.5和人体存在等传感器。
  - 建立智能照明、窗帘、空调、新风、阀门和报警器等执行设备。
- **可视化与交互**
  - 点击设备可查看监测数据，并控制开启、关闭或调节。
  - 模拟燃气泄漏后报警、关闭阀门和开启通风的联动过程。
  - 模拟空气质量下降后启动新风或空气净化设备。
  - 设置回家、离家、睡眠或观影等场景模式，展示多个设备的协同变化。

示例：一键呼叫（安全）

- **功能简介**
  - 老年人或行动不便者遇到紧急情况时，可以通过墙面按钮或随身设备快速发出求助信息。
- **展示内容**
  - 建模墙面呼叫按钮、随身呼叫设备、家庭网关和物业值班终端。
  - 用户点击呼叫按钮后，按钮变为红色报警状态。
  - 三维场景高亮求助者所在房间和具体位置。





示例：火灾报警与疏散（安全）

- **功能简介**
  - 系统模拟住宅发生火情时，消防设施自动报警，并为居民显示安全疏散路线。
- **展示内容**
  - 建模烟雾探测器、报警灯、防火门、应急照明和消防器材。
  - 在厨房或指定房间模拟烟雾产生，探测器识别烟雾后触发报，相关设备改变状态。
  - 防火门自动关闭，应急照明和出口标志亮起。
  - 根据起火位置动态计算并高亮安全疏散路线。





示例：采光与通风模拟（舒适）

功能简介

- 利用三维光照和动态气流效果，展示住宅在不同时间和门窗状态下的采光与通风情况。

展示内容

- 建模窗户、阳台、遮阳构件、新风口和室内主要空间。
- 通过时间滑块改变太阳位置和光照方向，实时显示室内阴影、采光范围和明暗变化。
- 使用粒子或流线表现空气进入、流动和排出的路径。
- 支持打开或关闭门窗，观察室内通风效果变化。





示例：适老无障碍空间（舒适）

- **功能简介**
  - 通过三维漫游和路径验证，检查住宅是否方便老年人、轮椅及助行器使用者通行。
- **展示内容**
  - 建模无高差入口、宽门洞、连续扶手和卫生间安全抓杆。
  - 表现淋浴座椅、防滑地面、圆角家具和夜间感应照明。
  - 在地面显示卧室、客厅与卫生间之间的无障碍路线。
  - 使用轮椅或助行器模型沿路线移动，检测狭窄通道、家具阻挡和转弯空间不足等问题。





示例：屋顶光伏与能源流动（绿色）

- **功能简介**
  - 在住宅三维模型中展示太阳能发电、储存和家庭用电过程。
- **展示内容**
  - 建模屋顶光伏板、逆变器、储能电池和家庭用电设备。
  - 使用动态光照展示不同时间的太阳照射情况，通过发光线路表现电能从光伏板流向家庭设备。
  - 支持改变时间或天气，观察光伏发电量变化，显示当前发电、家庭用电、储能和电网供电状态。

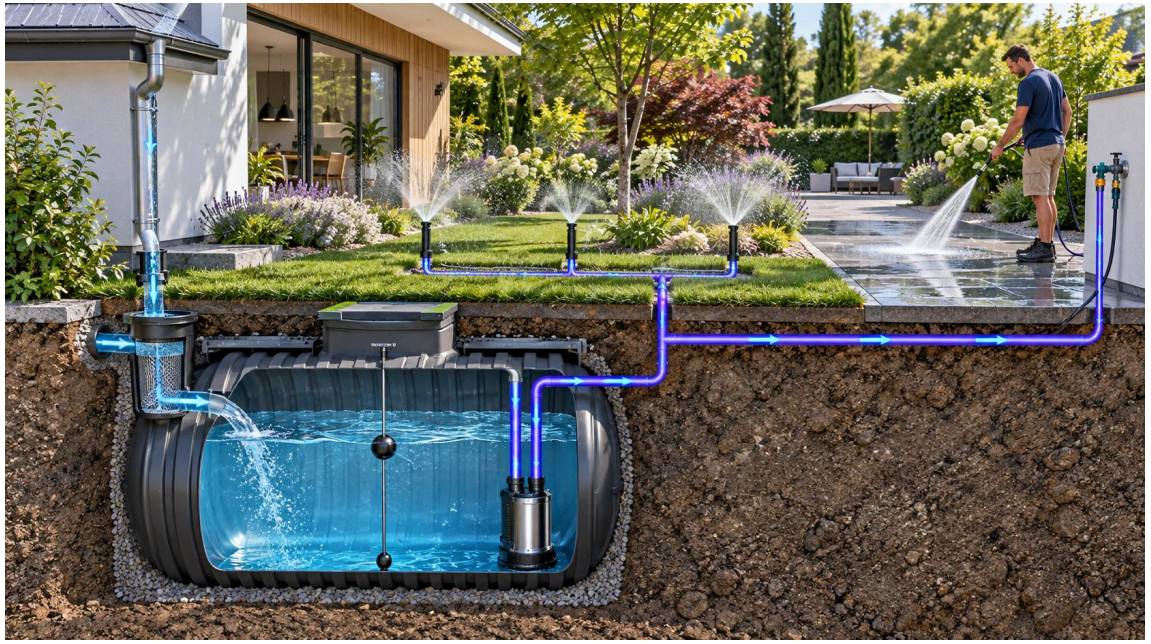




示例：雨水收集与回用（绿色）

- **功能简介**
  - 通过三维剖切和水流动画展示屋面雨水的收集、过滤、储存和再利用。
- **展示内容**
  - 建模屋面、雨水沟、落水管、过滤装置、蓄水池和水泵。
  - 使用粒子或流线展示雨水进入收集系统的过程；通过地下剖切显示蓄水池和连接管道。
  - 动态显示蓄水池水位随降雨量的变化；模拟雨水用于绿化灌溉或室外地面冲洗。





示例：智能照明与场景模式（智慧）

- **功能简介**
  - 根据人员位置、时间和生活场景自动调节灯光与窗帘。
- **展示内容**
  - 建模人体存在传感器、智能灯具、智能开关、窗帘和家庭网关。
  - 当人员进入房间时，相关灯具自动开启。
  - 人员移动时，走廊灯光按照移动路线依次亮起；支持回家、离家、睡眠和观影等场景模式。
  - 不同模式应呈现明显的亮度、色温和窗帘状态变化。





示例：数字孪生设备运维（智慧）

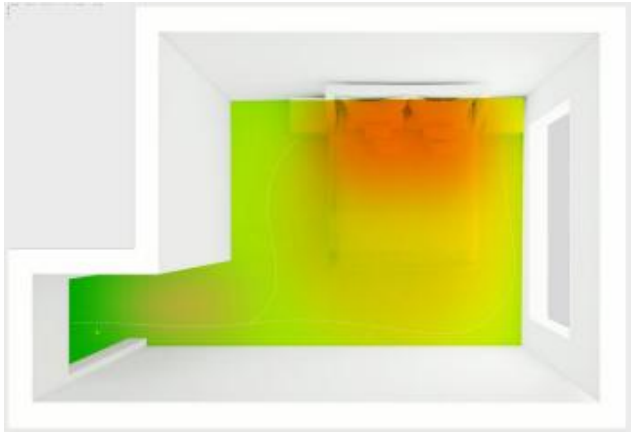
- **功能简介**
  - 将住宅设施的运行数据映射到三维模型中，帮助物业快速发现和处理设备故障。
- **展示内容**
  - 建模电梯、水泵、风机、配电柜和公共照明等设备。
  - 使用绿色、黄色和红色表示正常、预警和故障状态。
  - 点击设备可查看名称、运行状态、维护记录和所在位置。
  - 模拟水泵、风机或电梯出现异常；系统自动定位故障设备，并将其他构件透明化或隐藏。





系统分层查看

- 支持查看房屋剖面图，帮助用户直观理解各结构层的空间关联与布局逻辑。
- 支持温度、湿度、PM2.5等的可视化显示（实时显示各房间温度分布，用红→黄→蓝渐变标注温度等参数从高到低，从而可以对比温度等参数变化）。
- 支持活动热力图：模拟家庭日常活动场景（如“三口之家”），用热力图标注高频活动区域（如客厅、厨房呈红色，次卧呈蓝色），从而辅助空间布局优化（如高频活动区增加收纳设计）。





大作业要求

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

➢ 目标

全面运用三维建模、实时渲染、交互设计以及数据可视化等计算机图形学核心技术，设计并实现一个能够**全面、动态、直观地展示安全、舒适、绿色、智慧“好房子”的三维可视化系统。**

具体要求和评分标准

- 基础要求：高品质居住空间的基础场景建模（70 分），作品必须含有完成以下指定的所有内容。

类别	检查项	要求说明
基本建模要求	场景范围	住宅主体、室内家具布置和必要室外环境完整
基本建模要求	模型构成	至少5类独立物体；无破面、穿插或悬空
基本建模要求	尺度与空间关系	比例合理，空间位置与遮挡关系正确
基本建模要求	摄像机与视角	支持漫游、旋转、缩放或预设视点
基本建模要求	基础交互	支持导航、对象选择和必要参数控制
真实感建模要求	材质与纹理	材质与纹理匹配，无明显拉伸或错位
真实感建模要求	光照与阴影	包含主光、环境光和阴影，层次清晰
真实感建模要求	环境表现	天空盒、地面和背景完整且协调
真实感建模要求	视觉一致性	模型、色彩、材质与光照风格统一
系统与工程要求	实时性能与稳定性	平均帧率不低于25 fps，无频繁卡顿或崩溃
系统与工程要求	工程规范	可独立运行，资源有效，功能可重复演示

具体要求和评分标准

- 进阶要求：“好房子”交互场景建模（30 分）

类别	检查项	要求说明
交互场景建模要求	安全	至少实现1项，包括但不限于如一键呼叫、火灾报警、入侵或跌倒检测；支持触发、状态反馈及结果可视化
交互场景建模要求	舒适	至少实现1项，包括但不限于如采光通风、温湿度、声环境或适老无障碍；支持参数变化或方案对比
交互场景建模要求	绿色	至少实现1项，包括但不限于如光伏发电、雨水回用、能耗监测或节能控制；展示资源或能量流动
交互场景建模要求	智慧	至少实现1项，包括但不限于如智能照明、场景联动、设备控制或数字孪生运维；具备交互与实时反馈
综合提升要求	交互与状态可视化	四类功能均可独立演示，并使用颜色、动画、数值或图表表达状态与变化
综合提升要求	人物建模与技术提升	人物必须采用真人角色模型，不得使用机器人替代；可结合角色动画或其他优化技术

技术框架选择

- **参考以下技术栈（不限定，仅做参考）：**
  - **三维渲染引擎：** Unity 或 Unreal Engine（适合快速搭建交互场景，支持实时渲染与粒子特效）；或 WebGL（基于 Three.js 框架，适合网页端展示，便于分享）。
  - **建模与模型解析：** 基础建模可使用引擎自带的 Mesh 组件；模型导入需实现 OBJ/FBX 格式解析（可调用 Assimp 开源库），提取模型的顶点、纹理、材质信息并适配到渲染引擎中。
  - **数据交互与可视化：** 使用 C#（Unity）、C++（Unreal）或 JavaScript（Three.js）实现参数调控的逻辑交互；数据可视化采用 ECharts、Chart.js 等库，实现仪表盘、折线图、雷达图的实时更新。

作业提交的时间和方式

- **完成方式**
  - 小组完成，每个小组4-5人（与大作业一为同一小组）；
- **交付要求**
  - 提交课程作业的可运行程序、代码和汇报材料(PPT文档)；
  - 代码应完整+可再编译，界面友好，功能完善，运行程序正常。
  - PPT内容应简洁明了，重点介绍系统的主要功能、操作流程，突出展示系统的核心亮点。
  - 本学期第16周-17周进行PPT汇报和系统演示（大作业二汇报演示时间不超过13分钟）。
- **作业提交**
  - 18周提交作业，提交链接另行公布。